

Løsningsplan: Kunnskapsdatabase for JDD Utstyr

IS-219, UiA · 2026-09-22 · @Someone

Bakgrunn

JDD Utstyr mister produktkunnskap fordi løsninger på kundeproblemer blir liggende i e-poster fra kundeservice og ikke kommer inn i kunnskapsdatabasen. Databasen oppdateres i dag manuelt og sjelden.

- Sortimentet er stort (anslagsvis 10 000 produkter) innen bilbelysning, lysbjelker, bilpleie og tilbehør til bil, tilhenger, traktor og landbruksmaskiner.
- Mye fagkunnskap er personavhengig, og en sentral medarbeider pensjonerer seg neste år.
- Kundesenteret får mange gjentakende spørsmål om hva som passer til hvilket kjøretøy.
- All kundekommunikasjon går gjennom e-dialog, og bedriften bruker Microsoft-e-postkonto.
- Nettbutikken kjører på Multicase og skal over til en skybasert løsning med Multicase som backend og Shopify som frontend.
- En chatbot med tilgang til kunnskapsdatabasen finnes allerede.

Kilder: intervjunotat fra kartleggingssamtalen 15. juni 2026 og gruppens notater fra møtet med JDD 17. september 2026.

Mål og avgrensning

Målet er en løsning som automatisk fanger kunnskap fra kundeservice-e-poster, anonymiserer den og lagrer den i kunnskapsdatabasen etter godkjenning fra en ansatt.

Innenfor prosjektet:

- Kartlegge hvordan kundesenteret jobber med kunnskap i dag.
- Designe og teste en prototype av flyten fra e-post til godkjent kunnskapsartikkel.
- Vise hvordan databasen kan brukes av kundesenteret og av den eksisterende chatboten.

Utenfor prosjektet:

- Integrasjon mot JDDs faktiske e-post, Multicase eller Shopify i produksjon.

- Behandling av ekte kundedata. Prototypen bruker anonymiserte eller oppdiktete eksempler.
- Kjøpshjelp, pakketilbud-generator og visualisering (egne spor i intervjunotatet).

Oppgavebeskrivelsen fra emnet er ikke mottatt ennå, så avgrensningen må kontrolleres mot den når den kommer.

Brukergrupper

Hovedbrukerne er kundesenter-ansatte. Kundene er sekundære brukere som møter kunnskapen gjennom chatboten.

Brukergruppe	Rolle i løsningen	Hvorfor viktig
Kundesenter-ansatte	Svarer kunder, godkjenner forslag til kunnskapsartikler, søker i databasen	Primærbrukere, og ansvarlige for at innholdet er riktig
Erfarne medarbeidere	Kilde til fagkunnskap som skal digitaliseres	Kunnskapen forsvinner ved pensjonering
Kunder	Søker selv eller får svar via chatboten	Sekundærbrukere, kan feilsøke før de kontakter kundeservice

Konsekvens for metoden: brukerintervjuer og brukertester gjøres i første rekke med de ansatte, som dere når gjennom JDD. Kundene trengs bare for å teste chatbot-delen.

Løsningskonsept

KI leser kundeservice-e-poster, trekker ut produkt, problem og løsning, fjerner kundeinformasjon og foreslår en kunnskapsartikkel som en ansatt godkjenner.

flowchart LR

```

A[Kundeservice-e-post<br/>kunde + svar] --> B[KI: anonymisering]
B --> C[KI: uttrekk<br/>produkt, problem, løsning]
C --> D{Finnes lignende<br/>i databasen?}
D -- Ja --> E[Forslag: oppdater<br/>eksisterende artikkel]
D -- Nei --> F[Forslag: ny artikkel]
E --> G[Ansatt godkjenner,<br/>redigerer eller avviser]
F --> G
G --> H[(Kunnskapsdatabase)]
H --> I[Søk for kundesenter]
I --> J[Chatbot for kunder]
```

Flyten leses fra venstre: ingenting lagres i databasen uten at en ansatt har godkjent det.

Prinsipper:

- Kunnskapen lagres per produkt, ikke per kunde.
- Navn, e-post, telefon, adresse og ordrenummer fjernes før lagring (GDPR).
- Den ansatte er ansvarlig for innholdet som publiseres.
- Duplikatsjekk mot eksisterende artikler hindrer at databasen fylles med gjentakelser.

Metode

Arbeidet følger fire steg: innsikt, prototype, testing og evaluering.

1. **Innsikt.** Digitale intervjuer med 2–4 kundesenter-ansatte, inkludert den erfarne medarbeideren. Tema: hvordan de finner svar i dag, hvorfor databasen ikke oppdateres, og hva som skal til for at de godkjenner KI-forslag.
2. **Analyse av eksempler.** JDD har tilbudt eksempler på løste problemer. Disse brukes til å forstå hvilke felt en kunnskapsartikkel trenger, og som testdata i prototypen.
3. **Prototype.** En kjørbart demo i Docker som viser dataflyten fra e-post til godkjent artikkel, søk og et enkelt chatbot-svar. Se eget dokument med teknisk spesifisering.
4. **Brukertest.** Ansatte tester godkjenningsflyten og søket. Kunder eller representative brukere tester chatbot-svarene.
5. **Evaluering.** Nye intervjuer om hva som fungerte, hva som mangler og om de ville brukt løsningen.

Rekruttering av informanter

Dere trenger ikke kundelister: de ansatte nås via JDD, og kunder kan rekrutteres uten at JDD deler personopplysninger.

- **Ansatte:** avtal intervjuer direkte med JDD.
- **Kunder via JDD:** JDD sender en invitasjon selv (nyhetsbrev, e-post, sosiale medier eller lenke i ordrebekreftelse). Kundene melder seg på til dere frivillig.
- **Representative brukere:** folk med tilhenger, traktor eller bil med ekstralys, for eksempel via Facebook-grupper eller forum. De kan teste om chatbot-svarene er nyttige selv om de ikke er JDD-kunder.
- **Gjennomføring:** digitalt, siden kundene er spredt over hele landet.

Personvern: innhent samtykke, lagre minst mulig om informantene, og bruk bare anonymiserte eller oppdiktede e-poster i prototypen. Sjekk med foreleser om prosjektet krever melding til Sikt.

Faser og leveranser

Datoer settes når oppgavebeskrivelsen og innleveringsfristene er kjent.

Fase	Aktivitet	Leveranse
1. Oppstart	Avklare oppgave, rolle mot den andre gruppen, få eksempler fra JDD	Avklart problemstilling
2. Innsikt	Intervjue ansatte, analysere eksempler	Innsiktsnotat og behov
3. Prototype	Bygge Docker-demo av dataflyten	Kjørbar prototype
4. Test	Brukertest med ansatte og kunder	Testresultater
5. Evaluering	Oppfølgingsintervjuer, forbedringsforslag	Rapport og presentasjon

Åpne spørsmål

- ☐ Når kommer oppgavebeskrivelsen, og godtas intervjuer med ansatte som brukerintervjuer?
- ☐ Kan JDD sende ut rekrutteringsinvitasjon til kunder på vegne av gruppen?
- ☐ Hvilket format og system har kunnskapsdatabasen og chatboten i dag, og kan vi få se dem?
- ☐ Hvor mange eksempler på løste problemer kan vi få, og i hvilket format?
- ☐ Hvordan fordeles arbeidet med den andre gruppen som har samme oppgave?
- ☐ Krever prosjektet melding til Sikt?